

Portofolio Mata Kuliah Proses Stokastik Tingkat Lanjut



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202511005

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-1

CPL-2

CPL-3

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Proses Stokastik Tingkat Lanjut
Kode	140720-UND202511005
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Proses Stokastik Tingkat Lanjut secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Proses Markov

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Formulasikan matriks transisi, distribusi stasioner, dan interpretasi probabilistik untuk suatu sistem.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Proses Poisson

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Evaluasi kesesuaian proses Poisson dan jelaskan konsekuensi bila asumsi independent increments gagal.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Simulasi proses stokastik

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Simulasikan lintasan proses, validasi momen/karakteristik teoretis, dan analisis error Monte Carlo.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Pemodelan stokastik terapan

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun model proses stokastik untuk kasus nyata dan jelaskan ketidakpastian serta batas penerapannya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Proses Stokastik Tingkat Lanjut secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Formulasikan matriks transisi, distribusi stasioner, dan interpretasi probabilistik untuk suatu sistem.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Evaluasi kesesuaian proses Poisson dan jelaskan konsekuensi bila asumsi independent increments gagal.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Simulasikan lintasan proses, validasi momen/karakteristik teoretis, dan analisis error Monte Carlo.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bangun model proses stokastik untuk kasus nyata dan jelaskan ketidakpastian serta batas penerapannya.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Salwa Azzah Imtiyaz

140720250002 · skor 93 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

MAHDAYANI PUTRI YUNIZAR

140720250004 · skor 82 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

89.36

Proporsi nilai ≥ 80

100.0%

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-1	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.36	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.36	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-3		89.36	100.0%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.36	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Proses Stokastik Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN ALAM

PRODI S2 STATISTIKA

TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Proses Stokastik

140720-

Wajib

T=3

P=0

1

26-07-2026

Tingkat Lanjut

UND202511005

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Irlandia Ginanjar,

M.Si

Dr. Irlandia Ginanjar,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu menguasai dan

mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan

CPL1

karya ilmiah yang bermanfaat dan

inovatif.

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis konsep,

asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3

Mampu menurunkan, menghitung,

mensimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai.

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas

CPMK4 penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–

SubCPMK2 Mengevaluasi)

Mampu menurunkan, menghitung, mensimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai.

SubCPMK3

(C6–Mencipta)

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

1

Halaman sumber 4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas SubCPMK4 penerapannya. (C6–Mencipta)
Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK				CPL	CPMK	Komponen
Penilaian				Bobot	Nilai	Pertemuan
1	2	3	4			
quiz teori)				10,0%		Partisipasi aktif (diskusi, mini
				CPL1		
CPMK1					1, 2	
√				(8.7)		Tugas analisis soal/studi kasus
peluang &						
10,0%						ekspektasi bersyarat
				CPL2		Tugas desain/implementasi
sampling/simulasi						
CPMK2						
10,0%				√	3	data stokastik
				(7.0)		- Proyek pemodelan dan
pengembangan						algoritma proses stokastik
						- Laporan praktik pemodelan/
implementasi						
20,0%						algoritma stokastik
CPL3						
4, 5, 6, 7, 8,					CPMK3	- Presentasi & diskusi hasil
pemodelan proses						√
				(5.6)		
stokastik						
9, 10, 11, 12						Quiz evaluasi metode pengumpulan/
sampling						
10,0%						data proses stokastik
UTS					10,0%	- Proyek aplikasi proses
stokastik pada kasus						nyata/studi kasus

stokastik	CPL5	- Laporan akhir aplikasi proses
(dashboard,	20,0%	13 , 14, 15,
(8.2)	CPMK4	- Presentasi solusi inovatif
16		√
UAS		laporan, aplikasi mini, dsb.)
TOTAL		10,0%
100,0%		

Rumus:

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)

Proses Stokastik Tingkat
Lanjut
2

Halaman sumber 5

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah Proses Stokastik Tingkat Lanjut membahas konsep dan aplikasi lanjutan proses stokastik dalam statistika, mencakup analisis peluang dan ekspektasi

bersyarat, pemodelan rantai Markov diskrit, proses Poisson (termasuk proses majemuk), proses kelahiran dan kematian, proses antrian, serta proses pembaharuan

(renewal process). Mahasiswa akan mempelajari teknik evaluasi, simulasi, dan pengembangan model stokastik untuk berbagai aplikasi nyata di bidang industri,

biostatistika, aktuaria, dan sains data. Pembelajaran menekankan kemampuan berpikir analitis, evaluatif, serta inovatif dalam merancang solusi berbasis proses

stokastik, baik secara teoretis maupun komputasional. Penguatan silabus memanfaatkan simulasi dan komputasi AI untuk memahami dinamika proses, dengan tetap

menjaga konsistensi probabilistik dan interpretasi mekanistik.

Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Materi Pembelajaran
- Peluang dan ekspektasi bersyarat
 - Rantai Markov diskrit
 - Matriks transisi dan analisis status
 - Limit distribusi dan waktu penyerapan
 - Proses Poisson
 - Proses Poisson majemuk
 - Proses kelahiran dan kematian
 - Proses antrian
 - Proses pembaharuan (Renewal Process)
 - Aplikasi dan simulasi proses stokastik

Penguatan AI dan responsible AI:

- Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.

- Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara

komputasi.

- Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.

Pustaka Utama:

1. Ross, S. M. (2014). Introduction to Probability Models (11th ed.). Amsterdam: Elsevier.
2. Cinlar, E. (2011). Probability and Stochastics. New York: Springer.

Pendukung:

1. Norris, J. R. (1997). Markov Chains. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Medhi, J. (2002). Stochastic Processes (2nd ed.). New Delhi: New Age International.

Media Pembelajaran Perangkat Lunak Perangkat Keras

- TV, laptop

Dosen Pengampu Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
Dr. Lienda Noviyanti, M.S

Mata Kuliah Prasyarat -

Proses Stokastik Tingkat
Lanjut
3

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Peluang dan ekspektasi

bersyarat; Rantai Markov

diskrit

Mahasiswa

praktiku

akselerator:

Tugas/kuis/

AI sebagai

menunjukkan

Belajar terstruktur

m/proyek

Simulasi

bertahap

proses stokastik

SubCPMK1: Mampu

ketercapaian

melalui LMS:

dengan

rubrik

Kuliah interaktif, worked

skala

besar dan estimasi

menganalisis konsep,

SubCPMK1

melalui

membaca

sumber

ketepatan

example, diskusi kasus,

parameter berbasis

asumsi, dan struktur

ketepatan

primer, latihan

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

likelihood atau Bayesian

1, 2

matematis utama

konsep/metode,

bukti

mandiri,

15,0%

validasi,

review, dan umpan balik

menggunakan R/Python.		
dalam Proses Stokastik	perhitungan	
atau		notebook/kode
atau		
reproducibility,	dosen sesuai bobot teori-	
Keluaran AI tidak menjadi		
Tingkat Lanjut. (C4-	kode, validasi	
hasil,		derivasi, refleksi,
dan		
		komunikasi,
		bukti
serta praktikum mata kuliah.		
kebenaran;		
Menganalisis)	interpretasi,	
dan		revisi berdasarkan
transparansi		
mahasiswa wajib		
penjelasan		
umpan balik.		
		penggunaan
AI.		memeriksa
sumber,		
	keterbatasan.	
asumsi, kode, hasil		
numerik, ketidakpastian,		
dan mencatat		
penggunaannya.		
Rantai Markov diskrit		
AI sebagai akselerator:		
	Mahasiswa	
		Tugas/kuis/
praktiku		Simulasi
proses stokastik		
menunjukkan		
Belajar terstruktur		
		m/proyek
bertahap		skala besar
dan estimasi		
SubCPMK1: Mampu		
ketercapaian		
melalui LMS:		
		dengan
rubrik	Kuliah interaktif, worked	
berbasis		parameter
	menganalisis konsep,	
	SubCPMK1	
melalui		membaca
sumber		

ketepatan example, diskusi kasus,
likelihood atau Bayesian
asumsi, dan struktur

ketepatan
primer, latihan

metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
menggunakan R/Python.

3 matematis utama konsep/metode,
bukti
mandiri, 15,0%

validasi, review, dan umpan balik
Keluaran AI tidak menjadi
dalam Proses Stokastik perhitungan

atau notebook/kode
atau

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
bukti kebenaran;
Tingkat Lanjut. (C4- kode, validasi

hasil, derivasi, refleksi,
dan komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.
Menganalisis) mahasiswa wajib
dan interpretasi, revisi berdasarkan

transparansi
memeriksa sumber,

penjelasan
umpan balik.

AI. penggunaan
hasil asumsi, kode,
keterbatasan.

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Proses Stokastik Tingkat
Lanjut
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Matriks transisi dan analisis

status; Limit distribusi dan

waktu penyerapan; Proses

Poisson; Proses Poisson

Mahasiswa

AI sebagai akselerator:

Tugas/kuis/

praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur

Pengenalan state-space

SubCPMK2: Mampu

m/proyek bertahap

ketercapaian

melalui LMS:

model, hidden Markov

mengevaluasi dan

dengan

rubrik

Kuliah interaktif, worked

SubCPMK2

melalui

membaca

sumber

model, dan penggunaan

memilih pendekatan

ketepatan

example, diskusi kasus,

ketepatan

primer, latihan

surrogate model atau

Proses Stokastik

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

4, 5, 6, 7

konsep/metode,

bukti

mandiri,

machine learning untuk

30,0%

Tingkat Lanjut yang

validasi,

review, dan umpan balik

perhitungan

atau		notebook/kode
atau	aproksimasi proses yang	
	tepat untuk	
reproducibility,	dosen sesuai bobot teori-	
	kode, validasi	
hasil,		derivasi,
refleksi, dan	mahal secara komputasi.	
	permasalahan terapan.	komunikasi,
serta	praktikum mata kuliah.	
	interpretasi,	
dan		revisi
berdasarkan	Keluaran AI tidak menjadi	
	(C5-Mengevaluasi)	transparansi
penjelasan		
umpan balik.	bukti kebenaran;	
		penggunaan AI.
keterbatasan.		
mahasiswa wajib		
memeriksa sumber,		
asumsi, kode, hasil		
numerik, ketidakpastian,		
dan mencatat		
penggunaannya.		
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1-2;	
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.		
Proses Poisson majemuk;		
	Mahasiswa	
praktiku		Tugas/kuis/
kelahiran dan		Proses
	SubCPMK3: Mampu	
menunjukkan		
Belajar terstruktur		
		m/proyek
bertahap		kematian;
Proses kelahiran		
	menurunkan,	
ketercapaian		
melalui LMS:		
		dengan
rubrik	Kuliah interaktif, worked	dan
kematian; Proses		
	menghitung, SubCPMK3	
melalui		membaca
sumber		
ketepatan	example, diskusi kasus,	
antrian		
	menyimulasikan, dan	
ketepatan		

primer, latihan
 9, 10, 11,
 metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
 memvalidasi solusi konsep/metode,
 bukti
 mandiri, 30,0%
 12
 validasi, review, dan umpan balik AI
 sebagai akselerator:
 Proses Stokastik perhitungan
 atau notebook/kode
 atau
 reproducibility, dosen sesuai bobot teori–
 Asesmen studi kasus
 Tingkat Lanjut dengan kode, validasi
 hasil, derivasi,
 refleksi, dan komunikasi,
 serta praktikum mata kuliah. antrian,
 reliability, kejadian
 perangkat yang sesuai. interpretasi,
 dan revisi
 berdasarkan
 transparansi
 ekstrem, atau event
 (C6–Mencipta)
 penjelasan
 umpan balik.
 AI. penggunaan
 validasi process dengan
 keterbatasan.
 simulasi, analisis
 Proses Stokastik Tingkat
 Lanjut
 5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

sensitivitas, dan

dokumentasi reproducible.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Proses pembaharuan

(Renewal Process);

Aplikasi dan simulasi

proses stokastik; Aplikasi

dan simulasi proses

Mahasiswa

stokastik

Tugas/kuis/

praktiku

SubCPMK4: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur

m/proyek

bertahap
menyintesis solusi
ketercapaian
melalui LMS: AI sebagai akselerator: dengan

rubrik Kuliah interaktif, worked
mandiri berbasis SubCPMK4

melalui sumber membaca
Simulasi proses stokastik

ketepatan example, diskusi kasus,
Proses Stokastik

ketepatan
primer, latihan skala besar dan estimasi
13, 14,
metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
Tingkat Lanjut, menilai konsep/metode,

bukti
mandiri, parameter berbasis 40,0%
15, 16
validasi, review, dan umpan balik
ketidakpastian, dan perhitungan

atau notebook/
kode atau likelihood atau Bayesian

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
mengomunikasikan kode, validasi

hasil, derivasi,
refleksi, dan menggunakan R/Python. komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.
batas penerapannya. interpretasi,

dan revisi
berdasarkan Keluaran AI tidak menjadi

(C6-Mencipta)
penjelasan
umpan balik. bukti kebenaran; penggunaan AI.

keterbatasan.
mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.
16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi,
reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Proses Stokastik Tingkat

Halaman sumber 9

Analisis Pembelajaran Basis Data

- CPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut.
- Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk

CPMK2

permasalahan terapan.
- Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut

CPMK3

dengan perangkat yang sesuai.
- Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan

CPMK4

mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4–
Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan.
(C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan
perangkat yang sesuai. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan
mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

Analisis Penilaian

Bobot CPL Penilaian	SubCPMK CPMK			Komponen	Pertemuan
	1	2	3		
Nilai				4	
				Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	5,0%
				didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
				Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian	

CPL1
5,0%
(0.0083)

CPMK1
√

Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

1, 2

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

5,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

CPL2

5,0%
(0.0083)

CPMK2
√

3

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Proses Stokastik Tingkat Lanjut
7

Halaman sumber 10

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian

Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

5,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

5,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

5,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

4,

5, 6, 7,
CPL3

CPMK3

√

8, 9, 10,
(0.0167)

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian

11, 12

Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

5,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai

10,0%

didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian

CPL5
13 , 14, 15,
CPMK4
(0.0222)
ketercapaian

Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 10,0%

✓

Asesmen CPMK4: bukti 16
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 10,0%
Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 10,0%

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

8

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Proses Stokastik Tingkat Lanjut: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

9

Halaman sumber 12

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK1. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
40%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak validasi	30%
divalidasi.	dan ketidakpastian dibahas.
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
tidak membahas	atau
komunikasi	20%
keterbatasan.	keterbatasan dikomunikasikan.
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,

transparan atau keluaran 10%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

10

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan.

(C5-Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK2. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas	20%	atau
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

14

Halaman sumber 17

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si

Dr.

Irlandia. Ginanjar, M.Si

NIP: 19781122 200501 1 003

NIP:

19781122 200501 1 003

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

15

Halaman sumber 18

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202511005 – Proses Stokastik Tingkat Identitas	140720-
– Semester 1 – Wajib	Lanjut – 3 (3-0)
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan Status perubahan	CPL asli
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	sebagai
Tanggal revisi	CPL baru.
Pemetaan CPL dan CPMK	26 Juli 2026
• CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif. • CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien. • CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. • CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.	
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan	

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	Aktivitas	Asesmen/
		CPMK pembelajaran	
1 artefak: kode validasi, interpretasi	Peluang dan Simulasi proses ekspektasi stokastik skala besar bersyarat dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan

2	Rantai Markov	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pengenalan state-	1	justifikasi metode,
kode	diskrit	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	space model, hidden	dan latihan analitis	dan
interpretasi	Markov model, dan		
model atau machine	penggunaan surrogate		
learning untuk			
aproksimasi proses			
yang mahal secara			
komputasi.			
3	Rantai Markov	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen studi kasus	1	justifikasi metode,
kode	diskrit	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	antrian, reliability,	dan latihan analitis	dan
interpretasi	kejadian ekstrem, atau		
validasi simulasi,	event process dengan		
analisis sensitivitas, dan			
dokumentasi			
reproducible.			
4	Matriks transisi dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Simulasi proses	1	justifikasi metode,
kode	analisis status	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	stokastik skala besar	dan latihan analitis	dan
interpretasi	dan estimasi parameter		
Bayesian menggunakan	berbasis likelihood atau		
R/Python.			
5	Limit distribusi dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pengenalan state-	2	justifikasi metode,
kode	waktu penyerapan	diskusi, studi kasus,	
analitis	space model, hidden	dan latihan	
		Markov model, dan	

Aktivitas

penggunaan surrogate

model atau machine

learning untuk

aproksimasi proses

yang mahal secara

komputasi.

6 Proses Poisson
Aksesmen studi kasus

antrian, reliability,

kejadian ekstrem, atau

event process dengan

validasi simulasi,

analisis sensitivitas, dan

dokumentasi

reproducible.

7 Proses Poisson
Simulasi proses

stokastik skala besar

dan estimasi parameter

berbasis likelihood atau

Bayesian menggunakan

R/Python.

8 Ujian Tengah
Penggunaan AI hanya

sesuai instruksi dosen;

seluruh bantuan harus

diungkapkan dan hasil

diverifikasi.

9 Proses Poisson
Pengenalannya state-

CPMK
pembelajaran

Kuliah interaktif,
2 diskusi, studi kasus,
dan latihan analitis

2 Kuliah interaktif,
diskusi, studi kasus,
dan latihan analitis

Presentasi/ujian
1-2
berbasis kasus dan
umpan balik

Kuliah interaktif,
3

Asesmen/bukti

atau derivasi, validasi,
dan interpretasi

Kuis/tugas/artefak:
justifikasi metode, kode
atau derivasi, validasi,
dan interpretasi

Kuis/tugas/artefak:
justifikasi metode, kode
atau derivasi, validasi,
dan interpretasi

UTS: penguasaan
konsep, metode, dan
validasi

Kuis/tugas/artefak:

majemuk space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.		diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi
10 Proses kelahiran Asesmen studi kasus dan kematian antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	3	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi
11 Proses kelahiran Simulasi proses dan kematian stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	3	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi
12 Proses antrian Pengenalan state- space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses	3	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi

yang mahal secara

komputasi.

Proses Stokastik Tingkat
Lanjut
17

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
13 artefak: kode validasi, interpretasi validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	Proses Asesmen studi kasus pembaharuan antrian, reliability, (Renewal Process) kejadian ekstrem, atau event process dengan	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
14 artefak: kode validasi, interpretasi Bayesian menggunakan R/Python.	Aplikasi dan Simulasi proses simulasi proses stokastik skala besar stokastik dan estimasi parameter berbasis likelihood atau	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
15 artefak: kode validasi, interpretasi model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.	Aplikasi dan Pengenalan state- simulasi proses space model, hidden stokastik Markov model, dan penggunaan surrogate	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
16 analisis reproducibility, komunikasi	Ujian Akhir Audit akhir prompt, Semester / proyek sumber, kode, hasil, akhir ketidakpastian,	Presentasi, peer 3–4 review, dan refleksi	UAS/proyek: mandiri,

keterbatasan,

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	
Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan
35%	inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25%
	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20%
	agen memadai.

Proses Stokastik Tingkat

Lanjut

18

Halaman sumber 21

Dimensi

Responsible AI dan komunikasi

Indikator

Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.

Bobot acuan

20%

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

19

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-proses-stokastik-tingkat-lanjut.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026

Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Proses Stokastik Tingkat Lanjut** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya
